



Proyecto Python: Taxímetro Digital



Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en desarrollar un prototipo de taxímetro digital utilizando Python. El objetivo es modernizar el sistema de facturación de los taxis y crear un sistema que calcule las tarifas a cobrar a los clientes de manera precisa y eficiente.



Niveles de Implementación

Nivel Esencial

Desarrollar un programa CLI (Interfaz de Línea de Comandos) en Python.

- Al iniciar, el programa debe dar la bienvenida y explicar su funcionamiento.
- Implementar las siguientes funcionalidades básicas:
 - Iniciar un trayecto.
 - Calcular tarifa mientras el taxi está parado (2 céntimos por segundo).
 - Calcular tarifa mientras el taxi está en movimiento (5 céntimos por segundo).
 - Finalizar un trayecto y mostrar el total en euros.
 - Permitir iniciar un nuevo trayecto sin cerrar el programa.

Nivel Medio

- Implementar un sistema de logs para la trazabilidad del código.
- Agregar tests unitarios para asegurar el correcto funcionamiento del programa.
- Crear un registro histórico de trayectos pasados en un archivo de texto plano.
- Permitir la configuración de precios para adaptarse a la demanda actual.

Nivel Avanzado

- Refactorizar el código utilizando un enfoque orientado a objetos (OOP).
- Implementar un sistema de autenticación con contraseñas para proteger el acceso al programa.
- Desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI) para hacer el programa más amigable.

Nivel Experto

- Integrar una base de datos para almacenar los registros de trayectos pasados.
- Dockerizar la aplicación para facilitar su despliegue y portabilidad.
- Desarrollar una versión web de la aplicación accesible a través de internet.

Tecnologías a Utilizar

- Python
- Git y GitHub para control de versiones
- Trello o Jira para la gestión del proyecto
- Bibliotecas adicionales según el nivel de implementación (por ejemplo, logging, unittest, tkinter para GUI, SQLite para base de datos)
- Docker para containerización (nivel experto)
- Framework web como Flask o Django para la versión web (nivel experto)

Entregables

- Repositorio de GitHub con el código fuente del proyecto.
- Demostración del CLI desarrollado.
- Presentación para público no técnico.
- Presentación técnica del código, destacando fortalezas y debilidades.
- Enlace al tablero Kanban utilizado para la organización del proyecto.

Plazo de Entrega

Una semana a partir de la fecha de inicio del proyecto.

Consejos para el Desarrollo

- Comienza con el nivel esencial y ve agregando funcionalidades gradualmente.
- Utiliza control de versiones desde el inicio del proyecto.
- Realiza pruebas frecuentes para asegurar el correcto funcionamiento en cada etapa.
- Documenta tu código y mantén un registro de los cambios y decisiones de diseño.
- Considera la usabilidad y la experiencia del usuario, incluso en la versión CLI.